

Manual de carga de datos por CSV

Brainnova · Panel de Economía Digital — Cámara Valencia

Guía para el equipo de Data:
cómo preparar y subir los CSV y cómo se reflejan en el frontal

Documento técnico interno · Versión 1.0 · Junio 2026

1. Introducción

La plataforma permite cargar datos mediante archivos **CSV** desde la sección `/carga-datos` (menú "Carga de datos"). Esta guía explica qué tablas existen, qué columnas lleva cada CSV, cómo se relacionan entre sí y qué hay que cargar para que los datos **se visualicen en los dashboards**.

- **Quién puede subir:** solo usuarios con rol `admin` o `superadmin` . La base de datos rechaza escrituras de cualquier otro usuario.
- **Validación previa:** antes de insertar, el sistema valida cabeceras, columnas obligatorias y tipos. Si hay errores, **no sube nada** y muestra el detalle (con número de fila).
- **Plantillas:** en la página, al elegir una tabla, hay un botón para *descargar la plantilla* con las columnas exactas. **Úsala siempre como punto de partida**.

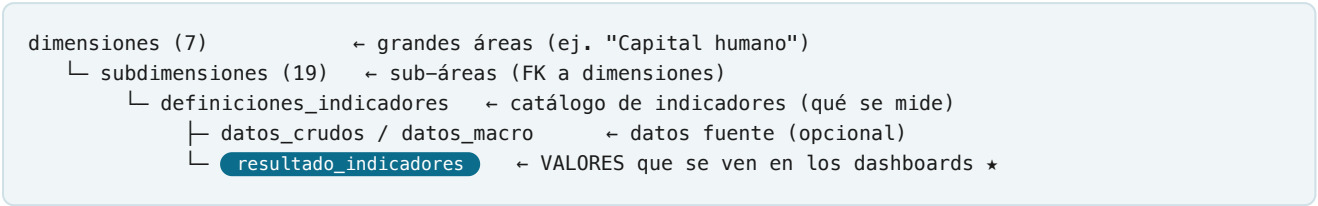
2. Reglas generales del CSV

Aspecto	Regla
Codificación	UTF-8 obligatorio. Si usas Excel, exporta como "CSV UTF-8 (delimitado por comas)". Una codificación incorrecta rompe acentos y la "ñ".
Cabecera	La primera fila son los nombres de columna, escritos exactamente como en la tabla (minúsculas, con guion bajo). Columnas no reconocidas → error.
Separador	Punto y coma <code>;</code> o coma <code>,</code> (se detecta automáticamente).
Textos con comas	Si un texto contiene el separador, enciérralo entre comillas dobles: <code>"Comercio, reparación y otros"</code> .
Decimales	Punto <code>.</code> o coma <code>,</code> (ambos válidos). Ej.: <code>34.86</code> o <code>34,86</code> .
Fechas	Formato <code>AAAA-MM-DD</code> (recomendado) o <code>DD/MM/AAAA</code> .
Periodo / año	Número entero de 4 cifras: <code>2024</code> (no "2024-01" ni "ejercicio 2024").
Vacíos	Una celda vacía se guarda como nulo. Las columnas obligatorias (marcadas con <code>*</code>) no pueden ir vacías.

Importante sobre `id` : en las tablas de datos el `id` se genera solo. **No incluyas la columna `id`** si estás añadiendo filas nuevas. Inclúyela únicamente para **actualizar** filas que ya existen (ver "estrategia de carga" de cada tabla).

3. Modelo de datos (cómo encaja todo)

Los datos están organizados en capas. Las de arriba son la **estructura** (dimensiones e indicadores); las de abajo, los **valores**. El dashboard pinta sobre todo `resultado_indicadores`.



★ Para que un dato aparezca en el frontal, lo esencial es cargar filas en `resultado_indicadores` cuyo `nombre_indicador` coincida con un indicador del catálogo (ver sección 8).

4. Tabla `resultado_indicadores` la principal

Valores calculados por indicador, periodo y territorio. **Es lo que muestran los dashboards.**

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción / valores
<code>nombre_indicador</code>	texto	Si *	Debe coincidir exactamente con el nombre del indicador en <code>definiciones_indicadores</code> .
<code>periodo</code>	entero	Si *	Año. Rango actual: 2012–2026.
<code>valor_calculado</code>	número	No	El valor del indicador (ej. <code>34.86</code>).
<code>pais</code>	texto	No	Ej. <code>España</code> , <code>Alemania</code> , <code>Francia</code> ... (nombre en español).
<code>provincia</code>	texto	No	Ej. <code>Valencia</code> , <code>Alicante</code> , <code>Castellón</code> . Vacío o <code>Desconocido</code> si no aplica.
<code>sector</code>	texto	No	Sector económico. Vacío si no aplica.
<code>tamano_empresa</code>	texto	No	Ej. <code>10+ personas</code> , <code>10–49 personas</code> , <code>250+ personas</code> , <code>Total</code> .
<code>unidad_tipo</code>	texto	No	Tipo de unidad: <code>PORCENTAJE</code> o <code>DESCONOCIDO</code> .
<code>unidad_display</code>	texto	No	Texto de la unidad para mostrar (ej. <code>% Población 16–74 años</code>).
<code>id_indicador</code>	entero	No	Recomendado: el <code>id</code> del indicador en <code>definiciones_indicadores</code> (refuerza la relación).
<code>fecha_calculo</code>	fecha	No	<code>AAAA-MM-DD</code> . Fecha del cálculo/carga.

Estrategia **Añadir (append)**: cada fila del CSV crea una fila nueva. Incluye la columna `id` solo si quieres **actualizar** filas existentes (upsert por `id`).

Ejemplo CSV

```
nombre_indicador,periodo,valor_calculado,pais,provincia,sector,tamano_empresa,unidad_tipo,unidad_display,id_indicador
Densidad de startups,2024,34.86,España,Valencia,Servicios,Grande,PORCENTAJE,% Población 16–74 años,4,2024-01-15
Densidad de startups,2024,28.10,España,Alicante,Industria,Mediana,PORCENTAJE,% Población 16–74 años,4,2024-01-15
```

5. Tabla definiciones_indicadores alta de indicadores

Catálogo de indicadores: define *qué* se mide. Solo hace falta tocarla para **dar de alta un indicador nuevo** o editar uno existente.

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción / valores
id	entero	Sí *	No se autogenera: debes asignarlo tú (único). Usa números altos libres, p. ej. a partir de 1001.
nombre	texto	Sí *	Único. Es el nombre que enlaza con <code>resultado_indicadores.nombre_indicador</code> .
formula	texto	Sí *	Tipo de cálculo. Ej.: <code>RATIO</code> , <code>INDICE_COMPUESTO</code> , <code>PORCENTAJE</code> .
importancia	texto	Sí *	Uno de: <code>Alta</code> , <code>Media</code> , <code>Baja</code> , <code>EXTRAIDO</code> .
id_subdimension	entero	No	A qué subdimensión pertenece (ver tabla de referencia, sección 9). Clave para que el indicador se agrupe en su área en el dashboard.
origen_indicador	texto	No	Marco/origen. Ej.: <code>EIDES</code> , <code>DESI</code> , <code>DII</code> , <code>JRC</code> ...
fuelle	texto	No	Fuente o URL.

Estrategia **Upsert por id**: si el `id` ya existe, se actualiza; si no, se crea.

Ejemplo CSV

```
id,nombre,formula,importancia,id_subdimension,origen_indicador,fuelle
1001,Nuevo indicador de ejemplo,RATIO,Media,2,EIDES,https://ejemplo.org
```

6. Tablas datos_crudos y datos_macro (datos fuente, opcional)

Datos de origen. Normalmente **no** son necesarios para que algo se visualice (eso es `resultado_indicadores`), pero sirven de trazabilidad. `periodo` (año) es obligatorio en ambas.

datos_crudos

Columnas: `nombre_indicador`, `valor` (número), `unidad`, `pais`, `provincia`, `periodo` *, `descripcion_dato`, `id_indicador`, `tamano_empresa`, `sector`, `procesado` (true/false).

datos_macro

Columnas: `valor` (número), `unidad`, `pais`, `provincia`, `periodo` *, `descripcion_dato`, `sector`, `tamano_empresa`.

Estrategia **Añadir (append)**; incluye `id` solo para actualizar.

7. Orden de carga recomendado

Si vas a cargar varias cosas a la vez, respeta el orden (las de abajo dependen de las de arriba):

#	Carga	¿Por qué antes?
1	<code>definiciones_indicadores</code> (si hay indicadores nuevos)	El resultado se enlaza por nombre de indicador.
2	<code>resultado_indicadores</code>	Es lo que se visualiza. Requiere que el indicador exista (paso 1).
3	<code>datos_crudos</code> / <code>datos_macro</code> (opcional)	Trazabilidad de las fuentes.

Las subdimensiones y dimensiones (estructura) ya están creadas y rara vez cambian. Si necesitas una subdimensión/dimensión nueva, coordínalo con el equipo técnico (no se cargan desde esta pantalla).

8. Relaciones y cómo se visualiza en el frontal

Para que un valor cargado **aparezca en los dashboards** deben cumplirse estas relaciones:

- **Indicador existente:** `resultado_indicadores.nombre_indicador` debe ser **idéntico** a un `definiciones_indicadores.nombre`. Si el nombre no coincide (una tilde, un espacio de más), el dato "queda suelto" y no se agrupa.
- **Refuerza con el id:** rellena también `resultado_indicadores.id_indicador` con el `id` de ese indicador.
- **Agrupación por área:** el indicador pertenece a una subdimensión (`definiciones_indicadores.id_subdimension`), y la subdimensión a una dimensión. Así el dashboard lo coloca en su área y calcula los índices agregados.
- **Filtros del dashboard:** se filtra por `pais` / `provincia` (territorio), `periodo` (año), `sector` y `tamano_empresa`. **Usa siempre los mismos textos** para esos campos: si unas filas dicen "España" y otras "ESPAÑA", el filtro las trata como territorios distintos.

```
CSV resultado_indicadores
| nombre_indicador  → definiciones_indicadores.nombre
| id_indicador      → definiciones_indicadores.id
|                  | id_subdimension
|                  |
|                  ▼
|                  subdimensiones → dimensiones
|
|
↓
Dashboard: agrupa por dimensión/subdimensión y
filtra por pais · provincia · periodo · sector · tamano_empresa
```

9. Tablas de referencia (valores válidos)

Dimensiones (7)

Dimensión	Peso
Transformación digital empresarial	30
Capital humano	20
Ecosistema y Colaboración	15
Infraestructura digital	15
Emprendimiento e Innovación	10
Servicios Públicos Digitales	10
Sostenibilidad Digital	5

Subdimensiones (usa el `id` en `definiciones_indicadores.id_subdimension`)

id	Subdimensión	Dimensión
1	Acceso a Financiación	Emprendimiento e Innovación
2	Dinamismo Emprendedor	Emprendimiento e Innovación
3	Infraestructura de Apoyo	Emprendimiento e Innovación
4	Políticas de Fomento	Emprendimiento e Innovación
5	Competencias digitales	Capital humano
6	Formación continua	Capital humano
7	Talento profesional	Capital humano
8	Atractivo del Ecosistema	Ecosistema y Colaboración
9	Provisión Tecnológica	Ecosistema y Colaboración
10	Transferencia de Conocimiento	Ecosistema y Colaboración
11	Acceso a infraestructuras	Infraestructura digital
12	Disponibilidad de Servicios Digitales	Servicios Públicos Digitales
13	Integración con Administración	Servicios Públicos Digitales
14	Economía Circular	Sostenibilidad Digital
15	Huella Ambiental	Sostenibilidad Digital
16	Organización digital	Transformación digital empresarial
17	Digitalización básica	Transformación digital empresarial
18	E-commerce	Transformación digital empresarial
19	Tecnologías avanzadas	Transformación digital empresarial

Otros valores

Campo	Valores
<code>importancia</code> (definiciones)	Alta · Media · Baja · EXTRAIDO
<code>unidad_tipo</code> (resultados)	PORCENTAJE · DESCONOCIDO
<code>periodo</code>	Año entero (datos actuales: 2012–2026)
<code>tamano_empresa</code> (ejemplos)	10+ personas · 10-49 personas · 50-249 personas · 250+ personas · Total · Desconocido

10. Errores comunes y buenas prácticas

Encoding (lo más frecuente). Si al subir aparecen acentos rotos (p. ej. "Construcción" como "Construcciñ"), el archivo **no está en UTF-8**. En Excel: *Archivo* → *Guardar como* → *CSV UTF-8*. En Google Sheets: *Descargar* → *CSV* (ya es UTF-8).

Comillas y comas. Un texto como `Comercio, reparación de vehículos` sin comillas parte la fila y descoloca las columnas (en datos antiguos esto metió trozos de "sector" dentro de "tamano_empresa"). Solución: enciérralo en comillas → `"Comercio, reparación de vehículos"`.

Coherencia de textos. Escribe país/provincia/sector siempre igual (mismas mayúsculas y tildes) para que los filtros agrupen bien.

No inventes columnas. Si el CSV trae una columna que no existe en la tabla, la subida se detiene y te dice cuál. Parte siempre de la plantilla.

Antes de subir miles de filas, prueba con 2-3. Verifica que aparecen correctamente en el dashboard (territorio, periodo, indicador) y luego sube el resto.

Checklist antes de subir

✓	Comprobación
☐	Archivo guardado en UTF-8 con extensión <code>.csv</code> .
☐	Cabeceras = nombres exactos de columnas (descargados de la plantilla).
☐	Columnas obligatorias rellenas (<code>nombre_indicador</code> y <code>periodo</code> en resultados).
☐	<code>periodo</code> es un año entero; decimales con <code>.</code> o <code>,</code> ; fechas <code>AAAA-MM-DD</code> .
☐	Sin columna <code>id</code> si son filas nuevas (solo para actualizar).
☐	El indicador existe en <code>definiciones_indicadores</code> (mismo nombre) o lo cargas antes.
☐	Textos con comas entre comillas dobles.
☐	Prueba con pocas filas y revisa el dashboard antes de la carga completa.